Atualização dos scripts do jogo de plataforma 3D

20/10/26 - Intrutor Pedro Leonardo

Resumo

Três scripts precisam ser **substituídos** e um precisa ser **adicionado**. Os seus scripts de checkpoint e de morte não mudam.

Script	O que fazer
Player.cs	Substituir
ZonaDePulo.cs	Substituir
ObjetoCai.cs	Substituir
CameraCorrida.cs	Adicionar (novo)

Atenção: a ZonaDePulo usa funções novas do Player. Troque os dois juntos, senão aparece erro no Console.

Scripts para alterar

Player.cs

Movimento (antigo "Deslizamento")

- O campo **Deslizamento** saiu. Com ele em 1 o player não saía do lugar, porque o atrito do chão "comia" o pouco de velocidade ganho a cada passo.
- No lugar entraram três campos em segundos, mais fáceis de entender: **Tempo Acelerar**, **Tempo Frear** e **Controle No Ar** (0 a 1).
- A velocidade agora sobe e desce de forma constante e sempre chega no valor certo, sem travar.
- Ao virar para o lado oposto, o player usa a aceleração mais forte, para a virada não escorregar.
- O Rigidbody liga a interpolação sozinho, deixando o movimento mais suave na tela.

Pulo

- **Pulos Máximos** não tem mais limite de 2: aceita 3, 4 ou mais.
- Novo campo **Cooldown Entre Pulos**: tempo mínimo entre um pulo e outro.
- Novo campo **Coyote Permite Pulos Extras**: escolhe se, depois de pular pelo coyote time, ainda dá para usar os pulos de ar.
- Pular do chão ou pelo coyote gasta exatamente 1 pulo. Antes, o pé encostando no chão logo depois do pulo podia recarregar os pulos sem querer.

Checkpoint

- Quando o player passa por um checkpoint novo, ele guarda os valores atuais (pulos, velocidades, frenagem, força do pulo, coyote...).
- Quando a cena recarrega e ele nasce no checkpoint, recebe esses mesmos valores de volta.
- Se algum script levar o player ao checkpoint **sem** recarregar a cena, ele deve chamar `RestaurarValoresDoCheckpoint()` no player.

ZonaDePulo.cs

- Antes só mudava a quantidade de pulos. Agora pode mudar: velocidades de andar e correr, tempo para correr, aumento gradual, aceleração, frenagem, controle no ar, força do pulo, pulos máximos, coyote time, coyote com pulos extras e cooldown entre pulos.
- Cada variável tem uma caixinha **Alterar**: só as marcadas mudam no player.
- O **Cooldown** agora vale para a zona inteira: depois que uma zona muda o player, nenhuma outra mexe nele até o tempo acabar.
- Opção **Mostrar No Console** para ver o que foi alterado durante os testes.

ObjetoCai.cs

- Novo campo **Multiplicador Gravidade**: 1 = normal, 2 = cai mais rápido, 0.5 = cai devagar, 0 = fica flutuando.
- A gravidade padrão da Unity é desligada só nessa plataforma, e o script aplica a dele no lugar.

Script para adicionar

CameraCorrida.cs

Script novo que faz a câmera reagir ao movimento do player. Vai **na câmera**, a mesma que está no campo **Camera Personagem** do Player.

- **Balanço dos passos:** a câmera sobe, desce e vai um pouco para os lados a cada passo. O ritmo acompanha a velocidade.
- **Campo de visão (FOV):** abre até 10 graus a mais conforme o player chega na velocidade de corrida, dando sensação de velocidade.
- **Tremor:** vibração leve que só aparece correndo no chão e aumenta junto com a corrida.

Cada efeito tem liga/desliga e valores próprios no Inspector. O tremor só funciona se a câmera estiver no campo Camera Personagem do Player.

Configuração no Inspector e testes

Depois de trocar os scripts:

- No Player, ajuste os campos novos (Tempo Acelerar, Tempo Frear, Controle No Ar, Cooldown Entre Pulos).
- Revise as ZonasDePulo da cena: os valores antigos de pulos podem precisar ser marcados de novo em **Alterar**.

- Adicione o **CameraCorrida** na câmera do player.